

Die Mathematik der Sichtbarkeit

Woran es liegt, dass ein Zeichen auf dem Bildschirm sichtbar ist — und warum es nicht genügt, dass zwei Farben „verschieden“ sind. Die WCAG-Formel, die gemessene Palette von vigyazokrad.hu und eine lebendige Simulation von Farbfehlsichtigkeit.

Aus der Werkstatt einer Notruf-App · 19. September 2026

Diese Seite ist aus einem konkreten Fehler entstanden, der in einer **Notruf-Anwendung** steckte. Jede Zahl darauf ist **gemessen**, nicht geschätzt — und am Ende stehen die Fragen, auf die wir die Antwort nicht kennen.

EINE PERSÖNLICHE BITTE

Mein Name ist Péter Kürtösi, und ich bitte um Ihre Hilfe. Ich bin Ingenieur, kein Farbwissenschaftler. Ich baue dieses System für ältere und sehbehinderte Menschen — dort ist ein unsichtbares Zeichen keine Geschmacksfrage: dort findet jemand keine Hilfe.

Den unten beschriebenen Fehler habe *nicht ich* entdeckt. Was ich hier zusammengetragen habe, ist die Mathematik, gegen die ich programmieren kann. Wenn ich etwas davon falsch verstanden habe, wenn es einen besseren Weg gibt, oder wenn Sie die vier Fragen in Abschnitt 7 beantworten können — **bitte sagen Sie es mir**. Jede Anmerkung ist mehr wert als die Mühe, die sie Sie kostet.

Jede Rückmeldung ist willkommen — eine Korrektur, ein Widerspruch, ein Literaturhinweis, oder einfach ein „so stimmt das nicht“.

Péter Kürtösi · peter@vigyazokrad.hu

1. Der Fehler, der alles ausgelöst hat

Der Startbildschirm der App besteht aus Kacheln, eine Person pro Kachel. Ein kleines Symbol am unteren Rand zeigte an, ob ein Tippen einen *Anruf* auslöst oder eine *Nachricht* sendet. Die Farbe des Symbols war in Ordnung – auf Kacheln mit einem Foto war es einwandfrei lesbar.

Dann sagte jemand, der nur kurz auf das Telefon blickte, Folgendes:

„Der Umschlag ist genau so grün wie die Kachel dahinter. Das sieht doch kein Mensch.“

Das Namensband unter einem gezeichneten Avatar ist selbst ein Pastelltön. Genau dasselbe Symbol, das über einem Foto hervorragend sichtbar war, **verschwand** dort. Und als wir nachgemessen haben, zeigte sich: es ist schlimmer, als das Auge vermuten ließ. Die Symbolfarbe war #7FE38A:

AVATAR-HINTERGRUND	HEX	KONTRAST ZUM SYMBOL	WCAG 1.4.11 (3:1)
grün	#A8D5BA	1,03:1	 fällt durch
rosa	#F6C6D0	1,05:1	 fällt durch
gelb	#F2C879	1,00:1	 fällt durch
blau	#A9C7F0	1,09:1	 fällt durch
flieger	#C9B6E4	1,17:1	 fällt durch
türkis	#9BD8DE	1,00:1	 fällt durch

Über einer Foto-Kachel maß dasselbe Symbol **9,92:1** – diese Zahl lässt sich jedoch nicht aus einem Hex-Wert berechnen, denn dort ist das Namensband **Schwarz mit 78 % Deckkraft**, und der Hintergrund ist das Foto selbst. Dieser Wert wurde daher *am Bildschirm* gemessen, nicht aus der Formel errechnet.

WAS DAS BEDEUTET

1,00 ist kein „schwacher Kontrast“. Es bedeutet, dass beide Farben **mathematisch dieselbe Leuchtdichte** haben — null Kontrast. Wer es nicht sah, hat sich nicht getäuscht: **es war tatsächlich nichts da**.

2. Die Formel, genau

Das Kontrastverhältnis nach WCAG 2.1 besteht aus drei Schritten. Zuerst wird jeder Kanal aus dem Gamma zurück in lineares Licht überführt:

```
s = c / 255
lin = (s <= 0.04045) ? s / 12.92
      : ((s + 0.055) / 1.055) ^ 2.4
```

Dann die relative Leuchtdichte (*relative luminance*):

```
L = 0.2126 · R_lin + 0.7152 · G_lin + 0.0722 · B_lin
```

Und schließlich das Kontrastverhältnis, die hellere Farbe oben:

```
CR = (L_lighter + 0.05) / (L_darker + 0.05)    // 1:1 ... 21:1
```

In programmierbarer Form

```
function luminance(hex) {
  const v = [0, 2, 4].map(i => {
    const s = parseInt(hex.substr(i + 1, 2), 16) / 255;
    return s <= 0.04045 ? s / 12.92 : Math.pow((s + 0.055) / 1.055, 2.4);
  });
  return 0.2126 * v[0] + 0.7152 * v[1] + 0.0722 * v[2];
}
```

```

}

function contrast(a, b) {
  const la = luminance(a), lb = luminance(b);
  return (Math.max(la, lb) + 0.05) / (Math.min(la, lb) + 0.05);
}

```

Die Schwellenwerte

WOFÜR ES GILT	WCAG-KRITERIUM	AA	AAA
Fließtext	1.4.3 / 1.4.6	4,5:1	7:1
große Schrift (≥24 px, oder ≥18,7 px fett)	1.4.3 / 1.4.6	3:1	4,5:1
Nicht-Text-Grafik, Bedienelement, Zustandsanzeige	1.4.11	3:1	–

Die Kachel-Symbole fallen in die **dritte Zeile**: kein Text, aber ohne sie ist die Oberfläche nicht verständlich. Der Schwellenwert ist also **3,0** – und die gemessenen 1,00–1,17 sind ein Drittel davon.

3. Was die Formel *nicht* enthält

Sehen Sie sich die drei Koeffizienten in der Leuchtdichte-Formel an:

0.2126 · R	0.7152 · G	0.0722 · B
21 %	72 %	7 %

DER WICHTIGSTE SATZ DIESER SEITE

Der Farbton kommt in der Formel überhaupt nicht vor. Nur die Helligkeit. Deshalb können zwei Farben im Farbkreis *gegenüber* liegen — also nahezu komplementär sein — und trotzdem ein Kontrastverhältnis von 1,0 haben.

Daraus folgt eine Regel, die sich tatsächlich programmieren lässt: **Niemals allein der Farbton darf zwei Dinge unterscheiden. Es muss ein Helligkeitsunterschied sein.** Der Farbton darf zusätzliche Bedeutung tragen, aber nicht der Träger der Bedeutung sein — denn bei einem Teil der Betrachter ist er schlicht nicht vorhanden.

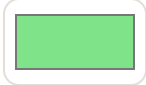
Genau das hat die Korrektur getan: Das Symbol wurde nicht heller grün, sondern erhielt eine **dunkle Scheibe mit weißem Zeichen**. Der Farbton spricht weiterhin (grün = Nachricht, blau = Anruf), aber die *Sichtbarkeit* trägt jetzt der Helligkeitsunterschied.

4. Rechner zum Ausprobieren

Kontrast zwischen zwei Farben

Vordergrund

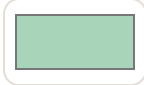
hex



#7FE38A

Hintergrund

hex



#A8D5BA

Kati

✉ eine Nachricht wird gesendet

L VORDERGRUND

0,6129

L HINTERGRUND

0,5946

KONTRAST

1,03:1

Nicht-Text-Grafik und Bedienelemente (1.4.11 AA, 3:1)

☒ fällt durch

Fließtext (1.4.3 AA, 4,5:1)

☒ fällt durch

Fließtext, erhöht (1.4.6 AAA, 7:1)

☒ fällt durch

Die Vorgabewerte sind das **tatsächlich fehlerhafte Paar**: der ursprüngliche hellgrüne Umschlag (#7FE38A) auf dem Namensband des grünen Avatars (#A8D5BA). Für das Auge sehen die beiden Farben völlig verschieden aus.

5. Simulation von Farbfehlsichtigkeit

In der Praxis verwendet man die Matrizen von **Machado, Oliveira & Fernandes (2009)** — sie stecken in den Chrome DevTools und in den meisten Design-Werkzeugen. Drei 3×3 -Matrizen, nach Schweregrad skalierbar; hier stehen die vollen Fälle (1,0). Die ältere, für Dichromaten genauere Schule ist **Brettel–Viénot–Mollon (1997/99)**, die im LMS-Raum projiziert.

⚠ Ein Detail, das oft übersehen wird: Diese Matrizen sind für **lineares RGB** definiert. Wer sie direkt auf sRGB-Werte anwendet, kommt nahe heran, aber es ist nicht korrekt. Auf dieser Seite läuft die Simulation über $\text{sRGB} \rightarrow \text{linear} \rightarrow \text{Matrix} \rightarrow \text{sRGB}$.

Die Kacheln unter simuliertem Sehen

Sehmodus

normales Sehen



VORHER – HELLES SYMBOL, OHNE UMFELD

NACHHER – DUNKLE SCHEIBE, WEISSES ZEICHEN

1,03:1 ✗	1,05:1 ✗	4,83:1 ✓	5,21:1 ✓
1,00:1 ✗	1,09:1 ✗	4,99:1 ✓	4,54:1 ✓
1,17:1 ✗	1,00:1 ✗	4,23:1 ✓	4,97:1 ✓

EINEN VERSUCH WERT

Schalten Sie auf **Achromatopsie**. Die Symbole links verschwinden vollständig — die rechten bleiben genauso gut lesbar wie in Farbe. Das ist der sauberste Beweis dafür, dass die Bedeutung von der **Helligkeit** getragen wird und nicht von der Farbe.

Beachten Sie auch, dass sich die Kontrastwerte zwischen den simulierten Modi *kaum verändern*. Das ist kein Fehler: Diese Matrizen erhalten die Leuchtdichte näherungsweise. Genau deshalb gilt: **Was über die Helligkeit besteht, besteht auch für farbfehlsichtige Betrachter.**

Testen ganz ohne Programmieren

WERKZEUG	WO	WAS ES LIEFERT
Chrome DevTools	: → More tools → Rendering → Emulate vision deficiencies	Protanopie, Deutanopie, Tritanopie, Achromatopsie, unscharfes Sehen, verringerter Kontrast — <i>auf jeder Webseite</i>
Android	Entwickleroptionen → Farbraum simulieren	Deuteranomalie / Protanomalie / Tritanomalie — <i>in der echten App, auf einem echten Telefon</i>
Color Oracle	colororacle.org	Vollbild-Simulation, Win/Mac/Linux, kostenlos
Sim Daltonism	macOS	eine verschiebbare „Lupe“ über dem Bildschirm

6. Wo WCAG 2.1 danebenliegt

Ehrlichkeit verlangt, es zu sagen: Die obige Formel ist **bekanntermaßen ungenau**. Am stärksten weicht sie auf dunklen Hintergründen und in den Mitteltönen von dem ab, was Menschen tatsächlich sehen — der Term $+0,05$ ist eine Vereinfachung, die das dunkle Ende verzerrt.

Ihr Nachfolger ist **APCA** (Accessible Perceptual Contrast Algorithm), im Entwurf von WCAG 3. Er modelliert auch die *Polarität* — dunkel-auf-hell und hell-auf-dunkel sind nicht derselbe Fall — und liefert kein Verhältnis, sondern einen Lc-Wert etwa zwischen -108 und $+106$.

DIE PRAKTISCHE ENTSCHEIDUNG

Normativ ist heute — und zitierfähig in einem Store-Eintrag, einer Ausschreibung oder auf einer Tagung — **WCAG 2.1**. Dagegen programmieren wir also. APCA kennen wir, und wo es mehr sagt, hören wir hin — die Konformität aber erklärt 2.1.

7. Was wir nicht wissen

Das sind unsere echten offenen Fragen:

1. **Genügen 3:1 auf einer Notfall-Oberfläche?** WCAG nennt ein Minimum, kein Optimum. Bei einer Notruf-Taste, die ein erschrockener, schlecht sehender, älterer Mensch sucht — wo liegt dort die wirkliche Grenze?
2. **Was tun wir mit der *Bedeutung* der Farbe, wenn die Sichtbarkeit bereits die Helligkeit trägt?** Grün = Nachricht, blau = Anruf gilt weiterhin. Hilft das noch jemandem, der beides nicht unterscheiden kann — oder stört es eher?

3. **Ist die Schweregrad-Skala in der Praxis sinnvoll?** Die Machado-Matrizen lassen sich in 0,1-Schritten skalieren. Ist eine Deuteranomalie von 0,6 realistischer als die volle Deuteranopie — oder muss man beim Entwurf stets vom schlimmsten Fall ausgehen?
4. **Ist die Pastell-Palette überhaupt haltbar?** Die sechs Avatar-Farben sind pastellig, damit sie freundlich wirken und dunkle Schrift tragen. Aber genau das machte ein helles Symbol unsichtbar. Gibt es eine Palette, die freundlich ist *und* jedem daraufgesetzten Zeichen Helligkeitsreserve lässt?

8. Eine Bemerkung zum Schluss

Diesen Fehler hat **keine Maschine gefunden**. Kein Test von uns ist daran gescheitert — im Gegenteil: In der Umgebung, für die es entworfen war (über einem dunklen Foto), war das Symbol einwandfrei.

Ein Mensch warf einen Blick auf das Telefon und sagte es. Ein anderer, der selbst Schwierigkeiten mit Farben hat, hatte zuvor schon gemeldet, dass er überhaupt kein Symbol finde — und bekam zur Antwort: „Das kleine Symbol ist doch da.“

Er hatte recht, und zwar nicht subjektiv, sondern mathematisch. Genau dafür ist die Formel da — damit den nächsten Fehler niemand mehr auf eigene Kosten entdecken muss.

Segítség · vigyazokrad.hu — Notruf-App und Wandkonsole für ältere und genesende Menschen.

Jede Zahl auf dieser Seite ist gemessen. Die Kontraste folgen der Formel für relative Leuchtdichte nach WCAG 2.1; die Simulation nutzt die Matrizen von Machado–Oliveira–Fernandes (2009) in linearem RGB.

Von dieser Seite gibt es auch eine interaktive Fassung — mit Rechner und Simulation. Fragen Sie unter der obigen Adresse.

2026-09-19